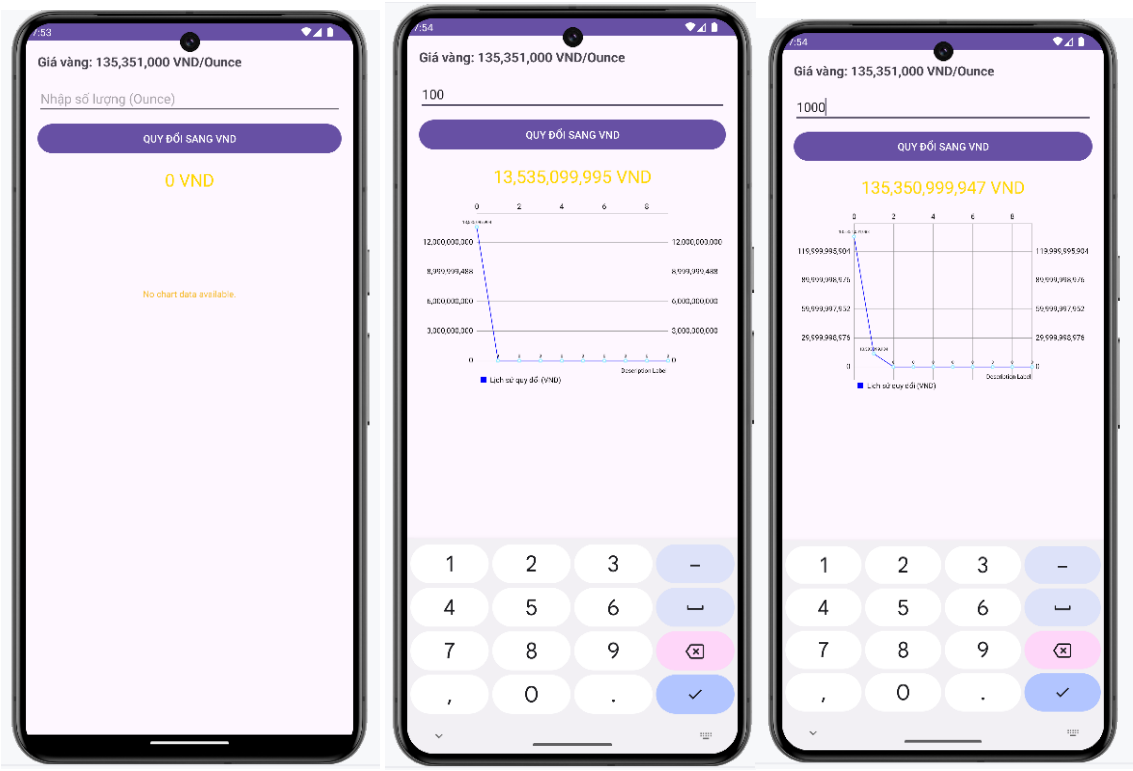
BÀI TẬP QUÁ TRÌNH MOBILE NÂNG CAO 2026

Thực hiện theo **nhóm** theo **tiến độ**:

Bài	Thang điểm	Lịch chấm
1	Tổng bài 4 điểm bao gồm: • Chuyển đổi Vàng - Tiền (Converter): Tính toán nhanh giá trị số vàng đang sở hữu sang tiền VND theo tỷ giá mới nhất. Cho phép chọn các loại vàng/ đơn vị tính,… (1đ) • Bảng giá trực tuyến (Live Dashboard): Hiển thị danh sách các loại vàng và giá Mua vào/Bán ra (1đ) • Lịch sử cá nhân (History Log) (0.5đ) • Thống kê trực quan: Biểu đồ (0.5đ) • Tính năng tương tác sáng tạo (1đ)	6/4 -18/4
2	Tổng bài 3.5 điểm bao gồm: • Tự động lấy vị trí hiện tại để hiển thị thông tin thời tiết. (1đ) • Thêm dự báo thời tiết theo giờ & theo ngày, dự báo (1đ) • Hiển thị bản đồ thời tiết với Google Maps (mây, nhiệt độ, lượng mưa). (1đ) • Tích hợp thông báo khi thời tiết xấu hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng. (0.5đ)	20/4 - 2/5
3	Tổng bài 2.5 điểm bao gồm: • Bật/tắt đèn thông minh bằng cách vẫy tay. (0.5đ) • Điều chỉnh âm lượng bằng cách nghiêng điện thoại. (0.5đ) • Chuyển bài hát/video bằng cách xoay điện thoại sang trái/phải. (0.5đ) • Tích hợp điều khiển thiết bị IoT (VD: quạt, TV) thông qua Bluetooth/WiFi. (0.5đ)	4/5 - 16/5

	• Mở rộng thêm tính năng sáng tạo khác (0.5đ)	

Bài 1: Gold Tracker (Ứng dụng Theo dõi Giá Vàng & Quy đổi)



Yêu cầu chính:

- Lấy giá vàng từ API: Lấy giá vàng thực tế (Vàng SJC, Vàng 24k, Vàng 18k...) hoặc giá vàng thế giới theo đơn vị Ounce sang USD/VND thông qua API. *Gợi ý:* có thể dùng API của MetalpriceAPI (free 100 request/tháng) hoặc các trang tin tài chính hỗ trợ JSON.
- Người dùng nhập số lượng: Người dùng nhập số lượng vàng và xem giá quy đổi ra tiền mặt (VND).
- Hiển thị kết quả ngay lập tức: Giá trị tiền tương ứng sẽ hiện ra ngay khi người dùng thay đổi số lượng

- Hỗ trợ nhiều loại vàng/đơn vị: Cho phép chọn giữa các loại vàng phổ biến (SJC, PNJ, Vàng nhẫn) hoặc các đơn vị đo lường (Ounce, Gram, Lượng).
- Lưu lịch sử tra cứu: Sử dụng database để lưu lại các lần người dùng kiểm tra giá (Ví dụ: "Ngày 10/03 - Vàng SJC - 160.000.000đ") để theo dõi biến động cá nhân.
- Tự động cập nhật: Ứng dụng tự động làm mới giá vàng mỗi khi người dùng mở ứng dụng.
- Biểu đồ biến động: Hiển thị một biểu đồ đơn giản (Line Chart) về sự tăng/giảm giá vàng trong 7 ngày gần nhất.

Chức năng hoàn chỉnh của ứng dụng:

  - Chuyển đổi Vàng - Tiền (Converter): Tính toán nhanh giá trị số vàng đang sở hữu sang tiền VND theo tỷ giá mới nhất.
  - Bảng giá trực tuyến (Live Dashboard): Hiển thị danh sách các loại vàng và giá Mua vào/Bán ra trên màn hình chính.
  - Lịch sử cá nhân (History Log): Lưu lại lịch sử các lần tính toán của người dùng
  - Thống kê trực quan: Biểu đồ giúp người dùng dễ dàng nhận biết vàng đang tăng hay giảm để đưa ra quyết định mua/bán.

Bài 2: Ứng dụng Dự Báo Thời Tiết

Yêu cầu chính:

- Tự động lấy vị trí hiện tại để hiển thị thông tin thời tiết.
- Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng mưa/nắng, tốc độ gió.
- Thêm dự báo thời tiết theo giờ & theo ngày.
- Hiển thị bản đồ thời tiết với Google Maps (mây, nhiệt độ, lượng mưa).
- Tích hợp thông báo khi thời tiết xấu hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng.
- Hỗ trợ nhiều đơn vị đo lường (°C ↔ °F).

Chức năng hoàn chỉnh của ứng dụng:

- Hiển thị thời tiết theo vị trí hiện tại và dự báo trong 7 ngày.
- Thông báo khi có bão, mưa lớn, thời tiết xấu.
- Tích hợp bản đồ thời tiết theo thời gian thực.

Bài 3: Ứng dụng Điều Khiển Thiết Bị Thông Minh bằng Cử Chỉ (IoT & Sensors)

Ứng dụng Android sử dụng **cảm biến gia tốc (Accelerometer) và con quay hồi chuyển (Gyroscope)** để nhận diện cử chỉ tay, từ đó điều khiển các thiết bị thông minh như:

- **Bật/tắt đèn thông minh** bằng cách vẫy tay.
- **Điều chỉnh âm lượng** bằng cách nghiêng điện thoại.
- **Chuyển bài hát/video** bằng cách xoay điện thoại sang trái/phải.
- **Tích hợp điều khiển thiết bị IoT** (VD: quạt, TV) thông qua **Bluetooth/WiFi**.

Chức năng hoàn chỉnh của ứng dụng:

- Nhận diện cử chỉ theo thời gian thực.
- Điều khiển thiết bị thông minh từ xa.
- Kết nối Bluetooth/WiFi để truyền lệnh.

Ứng dụng này hữu ích trong nhà thông minh (Smart Home) hoặc hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa mà không cần chạm vào điện thoại.